

PAM cue-locus 37 名解析プロジェクト 技術仕様・実装・検証状況

PAM/TAPAS に基づく Python 再実装層

文書版 0.1.0 (2026 年 7 月 23 日)

概要

本書は、37 名の dot task を対象とする PAM (Predictive Accumulation Models) 拡張プロジェクトについて、研究目的、実験契約、数理モデル、Python 実装、MATLAB 参照照合、事前分布、回収 Gate、PPC、および 2026 年 7 月 23 日時点の実行状況を一つにまとめた技術文書である。本研究の中心的な問いは、赤キューから得られる予測が、DDM の相対的開始点 w と coherence 非依存 drift bias v_0 のどちらへ作用するモデルで、choice と RT の同時分布をよりよく説明できるか、さらにその予測が履歴信念と独立に DDM へ入るのか、二本の cue 別 HGF 内で共通確率表現へ統合されるのか、という二軸の比較である。

現行の主要推定経路は、HGF と DDM を同一目的関数で推定する被験者別 joint-MAP、数値 Hessian による Laplace LME、37 名の LME を用いる random-effects Gibbs BMS である。HSSM による部分プーリングや MCMC は本 Gate の推定経路に含めない。実データの choice/RT を主要モデルへ適合する前に、実 37 名の試行設計と missingness mask だけを用いた Gate R1 model/parameter recovery を実行している。本書に記載する R1 進捗は計算状態の監査であり、モデル選択結果または科学的結論ではない。

目次

1	文書の役割と規範文書	3
2	研究目的と主張可能範囲	3
2.1	中心的な研究質問	3
2.2	過去の HSSM 研究との関係	3
3	実験およびデータ契約	4
3.1	被験者と試行	4
3.2	実際のキューと境界整列	4
3.3	刺激符号と tie	4
4	知覚モデル	5
4.1	共通の eHGF	5
4.2	parallel 表現	5
4.3	integrated 表現 (案 D)	5
5	DDM 定式化	5

5.1	共通部分	5
5.2	parallel の作用点	6
5.3	integrated の作用点	6
5.4	tie による識別	6
6	候補モデル	7
7	パラメータ変換と candidate prior	7
8	推定、モデル証拠、集団比較	8
8.1	joint-MAP	8
8.2	数値経路	8
8.3	集団 BMS	8
9	Python 実装と MATLAB 参照	9
9.1	主要モジュール	9
9.2	数値 parity	9
10	PPC	9
11	回収 Gate	10
11.1	Gate R0	10
11.2	Gate R1	10
11.3	R1 成功基準	10
11.4	Gate R2 と R3	11
12	Gate R1 の凍結物と現在状態	11
12.1	凍結 digest	11
12.2	決定論的 HGF キャッシュ	11
12.3	進捗スナップショット	12
13	再現可能性と実行方法	12
13.1	テスト	12
13.2	R1 の再開	12
13.3	主要成果物	12
14	停止規則、限界、次の作業	13
14.1	停止規則	13
14.2	現時点の限界	13
14.3	次の作業順序	13
15	記号一覧	13

1 文書の役割と規范文書

本書は現行プロジェクトの統合説明であり、凍結済みの数値契約を再定義しない。競合が生じた場合の優先順位は次のとおりである。

1. Gate R1 の凍結 manifest と実行 addendum
2. docs/cue_locus_design_20260722.md
3. docs/cue_locus_behavioral_model_spec.md
4. analysis/pam_dot_task_python/の versioned registry と実装
5. 本書（説明および進捗のスナップショット）

旧 PAM モデル、MATLAB fixture、および過去の parameter recovery は回帰参照として保持するが、新しい cue-locus モデルの Gate 通過を代用しない。また本書では、観測された choice 率、RT 分布、実データ LME、BMS 順位を報告しない。

2 研究目的と主張可能範囲

2.1 中心的な研究質問

本研究は、キューから得られる予測の行動的作用を次の二軸に分ける。

入力表現 *parallel* では、過去の刺激履歴から得る信念と現在のキュー証拠を別々に DDM へ入力する。

integrated では、白キュー用・赤キュー用の二本の HGF から active cue の予測確率を得て、その単一確率だけを DDM へ入力する。

DDM 作用点 刺激提示前の相対的開始点 w 、または非 tie 試行で蓄積中に働く coherence 非依存 drift bias v_0 を主要候補とする。

したがって、行動モデルから主張できるのは「行動がどの計算モデルと最も整合するか」である。開始点モデルの勝利を特定の脳部位や神経経路の直接証明とは解釈しない。神経指標を伴わなくても、事前固定した model recovery により w と v_0 を行動的に区別できることが確認されれば、計算論的な作用点比較として論文化可能である。

2.2 過去の HSSM 研究との関係

別プロジェクトの HSSM/HGF_DDM 解析は、固定または外部計算した belief を用い、テスト期を三分割した時間変化や coupling 減衰を検討した。本プロジェクトはその科学的動機を継承するが、次の点で異なる。

- HGF 軌跡を固定せず、知覚パラメータと DDM パラメータを joint-MAP で同時推定する。
- 時間三分割を主要パラメータ化せず、静的な作用点 $\{\text{history-only}, w, v_0, w + v_0\}$ の識別を先に検査する。
- HSSM の階層 MCMC ではなく、PAM/TAPAS 型の個人 MAP、Laplace LME、random-effects BMS を使用する。

- 過去の Stage A 結果は設計上の動機としてのみ用い、現行 Gate の通過証拠にしない。

3 実験およびデータ契約

3.1 被験者と試行

対象は 37 名、各 380 試行である。読み取り専用の設計監査では、`normal=10`、`normal_cb=10`、`reverse=7`、`reverse_cb=10` であり、総試行数は 14,060 である。

試行	知覚更新	応答尤度
1-100	HGF へ入力	主要 DDM 尤度から除外
101-380	HGF へ入力	有効 choice/RT を主要尤度へ入力

試行 1-100 の choice/RT は、将来の conditional held-out ・ 時間外挿 PPC にのみ使用する。全 380 試行を応答尤度へ含める解析は別 mask ID の感度分析とし、主要 LME 行列へ混在させない。反応期限およびシミュレーション格子上限は実験環境と同じ 3 秒に固定する。

3.2 実際のキューと境界整列

提示キューは赤い十字と白い十字の二種類であり、「左予測・neutral・右予測」の三水準キューではない。白キューは操作上の参照条件で、赤キューが学習期に特定のカテゴリと高 coherence を予測する。

上側境界を白判断、下側境界を黒判断へ統一する。被験者 i について、赤キューが学習期に予測したカテゴリの符号を

$$r_i = \begin{cases} +1, & \text{normal または normal_cb (赤が白を予測),} \\ -1, & \text{reverse または reverse_cb (赤が黒を予測)} \end{cases}$$

とする。赤キュー提示を $q_{it} = \mathbb{I}(\text{cue}_{it} = \text{red})$ とすると、反応境界へ整列した即時キュー証拠は

$$\kappa_{it} = r_i q_{it} \in \{-1, 0, +1\}$$

である。0 は neutral cue の提示ではなく、白キューを参照値にした符号である。実装では少なくとも `cue_red`、`red_prediction_sign`、`cue_evidence`、`choice_white`、`ratio_corrected`、`signed_coherence`、`is_tie` を監査列として保持する。

3.3 刺激符号と tie

$$x_t = 2\text{ratio_corrected}_t - 1, \quad T_t = \mathbb{I}(x_t = 0)$$

とする。非 tie では

$$s_t = \mathbb{I}(x_t > 0), \quad d_t = 2s_t - 1 = \text{sign}(x_t)$$

である。tie は白 100 ・ 黒 100 ドットで客観的カテゴリを持たないため、placeholder カテゴリを数式へ流さず、全 response model で明示的に $d_t = 0$ 、 $v_t = 0$ とする。この確定仕様を案 A と呼ぶ。

4 知覚モデル

4.1 共通の eHGF

知覚層には effective two-level binary eHGF を用いる。概念的には

$$x_{2,t} \sim \mathcal{N}(x_{2,t-1}, \exp(\omega_2)), \quad (1)$$

$$s_t \mid x_{2,t} \sim \text{Bernoulli}(\sigma(x_{2,t})), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)} \quad (2)$$

であり、現行 cue-locus モデルで自由な知覚パラメータは変換空間の ω_2 である。DDM へ渡すのは当該試行を観測する前の白カテゴリ予測である。tie ではカテゴリ観測を与えず、 $\mu_{1,t} = \hat{\mu}_{1,t}$ 、prediction error を 0 として状態を保持する。

4.2 parallel 表現

parallel では、キューを入力に使わない単一の cue-blind HGF を全 380 試行に走らせる。観測前の履歴予測を

$$h_t = P(s_t = 1 \mid s_{<t})$$

とする。 h_t と現在の κ_t は異なる入力として DDM へ渡す。

4.3 integrated 表現 (案 D)

integrated では白キュー用と赤キュー用の二本の eHGF を外部カスタム perceptual model 内で実行する。二本は状態を別々に持つが、 ω_2 を含む HGF パラメータを共有する。提示されていない cue 系列は更新せず、各系列は cue 提示回数を局所時間軸とする。active cue の観測前予測

$$m_t = P(s_t = 1 \mid \text{cue}_t, \text{同じ cue の過去履歴})$$

だけを DDM へ渡し、raw κ_t を DDM へ重ねない。従って integrated では、cue と履歴が知覚層ですでに共通確率表現へ統合されている。

5 DDM 定式化

5.1 共通部分

主要作用点比較では境界変調を固定し、

$$a_t = a_a, \quad Ter_t = Ter$$

とする。非 tie の感覚証拠を

$$v_{\text{sens},t} = d_t \{a_v + b_c |x_t|\}$$

と定義する。ここで $a_a > 0$ は境界幅、 $a_v > 0$ は基準 drift magnitude、 b_c は coherence 主効果である。非決定時間は

$$0 < Ter < \min(RT_{\text{valid}})$$

を満たすよう、変換空間の θ_{Ter} から

$$Ter = \min(RT_{\text{valid}})\sigma(\theta_{Ter})$$

とする。

5.2 parallel の作用点

履歴だけの開始点を

$$w_t^{(H)} = 0.5 + b_{H,w}(h_t - 0.5)$$

とする。開始点への直接キュー作用を許す場合、

$$w_t = \sigma[\text{logit}\{w_t^{(H)}\} + \gamma_w \kappa_t]$$

とする。これにより $0 < w_t < 1$ が保証され、 $\gamma_w = 0$ で history-only へ厳密に戻る。

非 tie の drift は

$$v_t = d_t\{a_v + b_c|x_t|\} + \gamma_{v0}\kappa_t.$$

γ_{v0} は coherence の大きさによらない加算的 drift bias である。tie では上式を使わず $v_t = 0$ とする。

5.3 integrated の作用点

開始点は

$$w_t = 0.5 + b_w(m_t - 0.5)$$

とする。非 tie の drift は

$$v_t = d_t\{a_v + b_c|x_t|\} + b_v(m_t - 0.5)$$

である。 b_w は統合 belief から開始点への傾き、 b_v は統合 belief から coherence 非依存 drift bias への傾きである。tie では parallel と同様に $v_t = 0$ とし、 w_t は m_t から通常どおり計算する。

5.4 tie による識別

案 A ではすべての候補で tie の drift が 0 である。このため、

- w 作用モデルは tie でも cue 別 choice 差を生成しうる。
- v_0 作用だけのモデルは tie で cue 別 choice 差を生成できない。
- 非 tie では、開始点と drift が choice と RT 分布へ及ぼす異なる形状を利用する。

この識別力は $v_{\text{tie}} = 0$ という理論仮定に条件づく。将来 tie drift を許す場合は、別 formulation version と独立 recovery Gate が必要である。

6 候補モデル

Gate R1 では architecture ごとに四候補を比較する。

model ID	architec- ture	自由な作用	解釈
cue_history_w	history	$b_{H,w}$	cue-blind 履歴による開始点。両 architecture で共有する baseline。
cue_parallel_w	parallel	$b_{H,w}, \gamma_w$	履歴開始点に加え、現在 cue が開始点へ直接作用。
cue_parallel_vbias	parallel	$b_{H,w}, \gamma_{v0}$	現在 cue が非 tie drift へ直接作用。
cue_parallel_w_vbias	parallel	$b_{H,w}, \gamma_w, \gamma_{v0}$	開始点と drift bias の両方。
cue_integrated_w	integrated	b_w	二本の HGF による統合 belief が開始点へ作用。
cue_integrated_vbias	integrated	b_v	統合 belief が非 tie drift bias へ作用。
cue_integrated_w_vbias	integrated	b_w, b_v	統合 belief が開始点と drift bias の両方へ作用。

coherence 依存 gain である γ_{vg} と b_g は科学的候補として仕様化されているが、主要二作用点の R1 通過後にのみ Gate R3 で追加する。初期 R1 へ入れない。

7 パラメータ変換と candidate prior

正值パラメータは

$$a_a = \exp(\theta_{a_a}), \quad a_v = \exp(\theta_{a_v})$$

と変換する。開始点傾き $b_{H,w}$ と integrated の b_w は $(-1, 1)$ に写像し、 $\gamma_w, \gamma_{v0}, b_v, b_c$ は変換空間で無制約とする。

cue 作用 prior は、観測 choice/RT を用いず、実 37 名の trial 順、cue、coherence、condition、missingness mask に対する prior predictive simulation で較正した。cue-consistent choice 確率差を弱 0.005、中 0.015、強 0.025 と定義する。

係数（変換空間）	弱	中	強
γ_w	0.020001	0.060018	0.100083
γ_{v0}	0.025431	0.076305	0.127215
b_w (integrated)	0.328454	1.067649	2.276546
b_v (integrated)	0.730925	2.202855	3.750562

強効果値が対称 Normal prior の中央 95% 端に対応するよう、各 cue 係数の prior SD を決めている。prior predictive 監査では全 8 監査セルで数値失敗 0、開始点の極端な張り付き 0、3 秒 captured mass 約 1 を確認した。ただし prior の status は `candidate_not_frozen` であり、model recovery と prior 順位感度が終わるまで実データ本解析用 prior として凍結しない。

8 推定、モデル証拠、集団比較

8.1 joint-MAP

被験者 i の自由パラメータを $\theta_i = (\theta_{\text{HGF},i}, \theta_{\text{DDM},i})$ とする。主要応答尤度の有効試行集合を $\mathcal{V}_i \subseteq \{101, \dots, 380\}$ とし、WFPT 密度を f_{WFPT} とすると、

$$\hat{\theta}_{i,\text{MAP}} = \arg \min_{\theta_i} \left[- \sum_{t \in \mathcal{V}_i} \log f_{\text{WFPT}} \{y_{it}, RT_{it} - Ter_i \mid w_{it}, a_{it}, v_{it}\} \right. \\ \left. - \log p(\theta_{\text{HGF},i}) - \log p(\theta_{\text{DDM},i}) \right].$$

HGF を先に適合して固定する二段階推定ではない。目的関数を評価するたびに HGF 予測と DDM trialwise 量を同じパラメータから構築する。

8.2 数値経路

主要経路は TAPAS 6.1.0 に基づく Ridders 有限差分と reset 可能 BFGS である。各被験者・モデルについて、prior 平均と、prior SD の 0.25 倍だけ対称にずらした二つの初期値、合計 3 初期値を実行し、有限な最小 negative log joint を採用する。最良 MAP 点で数値 Hessian を計算し、

$$\log p(y_i \mid M) \approx \log p(y_i, \hat{\theta}_i \mid M) - \frac{1}{2} \log |H_i| - \frac{k_i}{2} \log(2\pi)$$

として Laplace LME を得る。Hessian が非有限または非正定値なら、BFGS inverse-Hessian を明示的 fallback として使用し、その事実を保存する。

この個人推定は MCMC ではない。MCMC に相当する反復サンプリングは、37 名の LME が揃った後に model frequency を推定する SPM 型 random-effects Gibbs BMS だけである。

8.3 集団 BMS

各生成反復について 37 名全員の有限 LME が揃った場合にのみ、architecture 内四候補へ Gibbs BMS を実行する。主要出力は model expected frequency と exceedance probability である。protected BMS は感度分析として区別し、欠損 LME を補完しない。

9 Python 実装と MATLAB 参照

9.1 主要モジュール

モジュール	役割
<code>data.py</code>	37 名 CSV、condition、counterbalance、likelihood mask、監査列。
<code>hgf.py</code>	single-stream および二本の cue 別 eHGF、tie 恒等更新。
<code>response.py</code>	trialwise w, a, v, Ter 、WFPT 尤度、cue-locus 式。
<code>config.py</code>	model registry、自由パラメータ、candidate prior、digest。
<code>objective.py</code>	joint negative log posterior、MAP、Ter 診断、HGF キャッシュ。
<code>numerics.py</code>	Ridders 勾配/Hessian、BFGS、Laplace LME。
<code>recovery.py</code>	生成・再推定、Ter 変換補正、parameter recovery。
<code>cue_r1.py</code>	R1 セル、truth、三初期値 fit、BMS、manifest 契約。
<code>bms.py</code>	SPM 型 Gibbs BMS と protected BMS 感度。
<code>ppc.py</code>	3 秒 DDM simulation、集約 PPC、逐次 PPC。
<code>run_cue_r1.py</code>	R1 freeze/run/resume/summarize、原子的タスク保存。

9.2 数値 parity

Python 実装は PAM/TAPAS/SPM12 を無条件に公式実装と称するものではなく、GPL の独立再実装である。MATLAB Online fixture により、少なくとも次を照合済みである。

- single-stream および二本の cue 別 HGF 全軌跡
- WFPT 2,240 点
- 公式および coherence 拡張 DDM の trial likelihood
- joint objective、局所 MAP、Ridders Hessian、Laplace LME
- Gibbs/protected BMS
- 3 秒期限 simulation、集約 PPC、逐次 PPC

旧 MATLAB fixture は旧モデルの回帰テストとして保持する。新 cue-locus 式の正当性は、解析的テスト、zero-effect nesting、simulation-likelihood 整合、model/parameter recovery で判定する。現行 Python テストは 179 件で全通過している。

10 PPC

実データ本解析では、各被験者・モデルについて試行 index を保持した事後予測バッチを一度だけ生成し、同じバッチを集約 PPC と逐次 PPC へ再利用する。窓ごとに新しい標本を生成しない。

- cue $\times$ signed coherence 別 choice 率
- RT の q10、q50、q90 と choice-conditional RT
- 符号整列した tie choice コントラスト

- test 試行位置別および cue 提示順別の時間分解統計
- 試行 1–100 の conditional held-out PPC

一度の事後予測生成でも、試行位置を保持し、事前固定した窓ごとに統計量を計算すれば時間分解 PPC となる。現行実装は 49 個の逐次窓を全 37 名で構築できる。3 秒までの WFPT mass を `captured_mass` として保存し、RT/choice PPC は有効な期限内反応に条件づける。

11 回収 Gate

11.1 Gate R0

Gate R0 は数式と配線の検査である。cue 符号、境界、counterbalance、tie の $v = 0$ 、zero-effect nesting、trialwise simulation/likelihood 一致、HGF 更新 1–380、応答 mask 101–380、model ID と自由パラメータ集合を解析的テストで確認する。現行実装とテスト上は通過である。

11.2 Gate R1

R1 は parallel と integrated を別々に四候補で回収し、各表現内で history-only、 w 、 v_0 、 $w + v_0$ を区別できるか検査する。

- 2 architecture
- architecture ごとに null 1 セルと、 $w, v_0, w + v_0$ の弱・中・強 9 セル：計 20 セル
- 各セル 20 反復、各反復 37 名
- 各被験者で architecture 内 4 候補、各候補 3 初期値
- HGF 更新 1–380、応答尤度 101–380、3 秒期限
- ω_2 、Ter、基準 drift、coherence slope を含む truth 変動

中・強効果と null からなる 14 セルが主要 Gate で、弱効果 6 セルは検出力記述である。全 20 セルでは 59,200 LME、177,600 MAP 最適化を事前宣言している。

11.3 R1 成功基準

- 中・強効果で generating locus が最大 expected frequency：反復の 80% 以上
- null 生成時の cue 作用偽陽性率：10% 以下
- $w \rightarrow v_0$ 、 $v_0 \rightarrow w$ 誤分類率：各 10% 以下
- $w + v_0$ が単一作用点へ縮退する割合を独立報告
- parameter recovery： $r \geq 0.70$ 、絶対 bias ≤ 0.50 、RMSE/prior SD ≤ 1.0 、各 20 ケース以上

R1 不通過なら実データで w 対 v_0 を主張しない。一方の architecture だけが通過した場合は、その architecture 内の作用点だけを主張可能とし、parallel 対 integrated の優劣を主張しない。

11.4 Gate R2 と R3

R1 で両 architecture が作用点を回収できた場合に限り、R2 で parallel と integrated を同一候補集合へ入れ、architecture $\times$ locus 混同行列を作る。R3 は R1 後の別 manifest で coherence 依存 gain を検査する。

12 Gate R1 の凍結物と現在状態

12.1 凍結 digest

対象	SHA-256
cue prior candidate manifest	6fdb83255578d369cd45a229b321366b433a956f94c08e0bd7126ff596121dc3
design	9a326c820b03d5829ceb7dbd075248896ed6cb77db5fe72c46083c5cade76a28
model registry	9a36a0860bb7c5c36407bcc7a1f7d756bf228ead32da22c88e1660e99188a3ee
Gate R1 manifest	521307cb271248e3c2ad8d73576d9585f7c10c9d1128d8a31127d1756dd05f02
HGF-cache execution addendum	d86c55b3db3c4198eb5756afc3d43c9324c3d2063639383a1c222d19d40b6d61

manifest は生成前に凍結済みであり、観測 choice/RT 値を効果校正または truth 生成へ使用していない。

12.2 決定論的 HGF キャッシュ

Ridders 法は DDM パラメータだけを摂動した評価でも同じ HGF 軌跡を再計算していた。HGF は同じ試行入力と同じ自由 HGF パラメータに対して決定論的であるため、自由 HGF パラメータの完全一致 tuple を key とする容量 256 の LRU キャッシュを導入した。 ω_2 が変われば必ず再計算し、HGF を固定パラメータ化しない。

採用前ベンチマークでは次を確認した。

対象	cache なし	cache あり	高速化
parallel 勾配	2.09 秒	1.79 秒	1.17 倍
integrated 勾配	2.01 秒	1.44 秒	1.40 倍
integrated 正式 Hessian	15.92 秒	5.28 秒	3.01 倍
短縮 MAP+Laplace	10.94 秒	3.92 秒	2.79 倍

目的関数、勾配、MAP 引数、negative log joint、Hessian、LME の最大差はすべて 0 であった。実行最適化は科学モデル、optimizer、seed、prior、成功基準を変更しない。既存の cache なし 81 タスクを再利用できることを addendum で事前固定し、以降のタスクには addendum digest、cache 容量、hit/miss 診断を保存する。

12.3 進捗スナップショット

2026 年 7 月 23 日 13 時 43 分 (JST) 時点で、主要 R1 は実行中である。

量	状態
完了 subject tasks	106 / 10,360
完了 candidate fits	424 / 41,440
有限・成功 fit	424 / 424
完全な 37 名反復	2
現在の生成セル	parallel__null__zero
Gate 判定	not_evaluable

この進捗はファイル生成状況の監査であり、null 偽陽性率や作用点回収率の結論ではない。主要 14 セルの各 20 反復が完了するまで Gate を通過・不通過へ分類しない。現在の実行は HGF キャッシュ有効・1 並列で再開されている。

13 再現可能性と実行方法

13.1 テスト

```
cd analysis/pam_dot_task_python
PYTHONPATH=src python3 -B -m unittest discover \
  -s tests -p 'test_*.py'
```

本書作成時点では 179 件が通過している。

13.2 R1 の再開

```
cd analysis/pam_dot_task_python
PYTHONPATH=src python3 -B scripts/run_cue_r1.py run \
  /path/to/dot_task/analysis/real_data \
  recovery_runs/cue_r1_0_1_0 \
  --phase primary --workers 1 --hgf-cache-size 256
```

各 subject task は一時ファイルへ書いた後に atomic rename される。既存 JSON を検出して自動的にスキップするため、中断後も完了済みタスクから再開できる。4 並列を使う場合は OS の process semaphore 許可が必要であり、外側の subject-task 並列と内側の Ridders 並列を同時に増やして oversubscription を起こさない。

13.3 主要成果物

- analysis/pam_dot_task_python/recovery_runs/cue_r1_0_1_0/manifest.json
- analysis/pam_dot_task_python/recovery_runs/cue_r1_0_1_0/execution_addendum_

hgf_cache_0.1.0.json

- analysis/pam_dot_task_python/recovery_runs/cue_r1_0_1_0/hgf_cache_benchmark.json
- analysis/pam_dot_task_python/recovery_runs/cue_r1_0_1_0/tasks/
- analysis/pam_dot_task_python/recovery_runs/cue_r1_0_1_0/summary.json

14 停止規則、限界、次の作業

14.1 停止規則

- R1 で作用点を回収できなければ、実データで w 対 v_0 を主張しない。
- R1 は通るが R2 が通らなければ、作用点だけを主張し、入力表現を区別しない。
- gain が回収できなければ、gain を主要結論へ含めない。
- 数値失敗または欠損 LME が候補間で偏れば、補完せず原因解消まで BMS へ進まない。
- Gate 完了後に閾値、prior、候補集合、効果量を緩和しない。

14.2 現時点の限界

- prior は candidate であり、R1 と prior-rank 感度が未完了である。
- R1 は実行中で、作用点識別可能性はまだ判定できない。
- R2、R3、実データ 37 名 fit、集約・逐次 PPC は R1 の結果に依存する。
- 行動モデル比較は神経機構の直接証明ではない。
- tie による識別は $v_{\text{tie}} = 0$ という案 A に条件づく。
- 現行 PAM 経路は部分プーリングを含まず、個人差パラメータが弱識別な場合がある。

14.3 次の作業順序

1. Gate R1 主要 14 セルを完了し、正式 BMS と parameter recovery を集計する。
2. 弱効果 6 セルを検出力記述として完了する。
3. R1 通過範囲に応じて R2 architecture recovery を実行する。
4. 凍結後の符号整列 tie 記述診断を作成する。
5. 3-5 名の非報告スモーク fit と集約・逐次 PPC で配線を確認する。
6. Gate が許すモデル集合だけを 37 名実データ本解析へ適用する。
7. 必要な場合に限り、別 manifest で R3 gain 感度を実行する。

15 記号一覧

記号	意味
x_t	signed coherence (白優位が正、黒優位が負)

記号	意味
T_t	tie indicator
s_t	非 tie の刺激カテゴリ（白優位 1、黒優位 0）
d_t	非 tie の drift 方向、tie では 0
q_t	赤キュー提示 indicator
r_i	赤キューが予測する反応境界の被験者別符号
κ_{it}	境界整列した即時キュー証拠 $r_i q_{it}$
h_t	cue-blind 履歴 HGF の観測前予測
m_t	二本の cue 別 HGF における active cue 観測前予測
ω_2	HGF 状態変化分散を支配する自由知覚パラメータ
w_t	DDM の相対的開始点
a_t	DDM 境界幅
v_t	DDM drift rate
Ter	非決定時間
b_c	coherence magnitude の共通 drift slope
γ_w	parallel の cue-to-starting-point 作用
γ_{v0}	parallel の cue-to-drift-bias 作用
b_w	integrated belief-to-starting-point 作用
b_v	integrated belief-to-drift-bias 作用